

Nombre y apellidos: _____

1. Nos ha contratado una empresa de perfumes para lanzar una nueva línea de productos a la venta. Se ha decidido llamar a los nuevos perfumes Eau Rouge, Eau Bleu y Eau de Paris. La elaboración de los tres requieren la misma cantidad de alcohol, cinco unidades para cada frasco producido. Lo que difiere es la cantidad de aromatizante y colorante que se necesita. Para Eau Rouge se requieren dos unidades de aromatizante y tres de colorante. Para Eau Bleu se requieren cuatro unidades de aromatizante y una de colorante. Finalmente, para fabricar un frasco de Eau de Paris se requieren tres unidades de aromatizante y dos de colorante. Los responsables del almacén indican que hay 500 unidades de alcohol, 300 unidades de aromatizante y 200 unidades de colorante disponibles para la producción. Cada frasco de Eau Rouge sale a la venta por 5 euros. Cada frasco de Eau Bleu y Eau de París se venden por 3 euros y 4 euros, respectivamente.

- (a) Modelizar el plan de maximización de ingresos.
- (b) Los ejecutivos quieren agotar todos los factores de producción disponibles en el almacén. Discutir el sistema y analizar razonadamente cuándo es viable el plan propuesto.
- (c) La responsable del almacén entra a la reunión con malas noticias. Se ha perdido el 20 % de alcohol disponible. Discutir si, con los nuevos acontecimientos, el plan es viable o no.

2. Sabiendo que la matriz es $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

- (a) Calcular la expresión del Polinomio Característico, los autovalores y autovectores asociados.
- (b) Deducir, en función del apartado anterior, si es o no diagonalizable. En caso afirmativo, explicar cómo calcular A^{50} determinando los elementos involucrados.

3. Tenemos dos sectores que se relacionan entre sí: el transporte y el cobre. Por cada euro que se produce en transporte, se necesitan 0.2 euros de transporte y 0.4 euros de cobre. Así mismo, por cada euro de cobre que se produce se necesita consumir 0.1 euros de transporte y 0.6 euros de cobre.

- (a) Sabiendo que la demanda final de transporte es de 7000 euros y la de cobre es de 10500 euros a la semana, calcular la producción necesaria para cubrir toda la demanda.
- (b) Sabiendo que la demanda de transporte se ha reducido un 4% y la de cobre ha aumentado un 10%. Calculad la producción necesaria. ¿Son lógicos los resultados? Justificar la respuesta.

4. Calcular k para que se cumpla que $\begin{vmatrix} k & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -16$